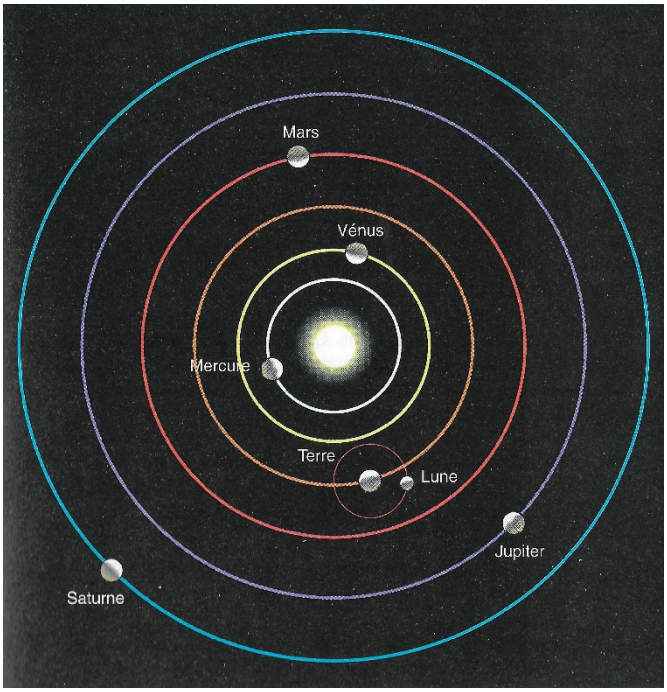
3. Astronomie

L'astronomie est la science de l'observation des astres, de la recherche d'explication sur leur origine, leur évolution et sur leurs propriétés physiques et chimiques. Dans ce chapitre, seront présentés les notions de bases sur le mouvement des planètes, les étoiles et les constellations.

3.1. Les planètes

En astronomie, les lois de Kepler décrivent les principales propriétés du mouvement des planètes autour du Soleil.

En 1543, Copernic avait soutenu dans son modèle héliocentrique que les planètes tournaient autour du Soleil selon un mouvement circulaire uniforme, autrement dit selon des cercles parcourus à vitesse constante, comme le montre l'image suivante :



En 1609, Johannes Kepler entreprit d'améliorer la théorie de Copernic qui ne tenait pas compte précisément de certains détails observés à l'époque sur le mouvement des planètes. En effet, le modèle de Copernic divergeait par rapport aux observations entre autres sur la position exacte des planètes, et sur le fait qu'elles passent plus de temps dans certains secteurs du ciel que dans d'autres, ce qui ne devrait pas être le cas si leur vitesse est constante. Kepler publia alors ses deux premières lois, suivies en 1619 par la troisième. C'est en partie grâce au travail de Kepler que Isaac Newton

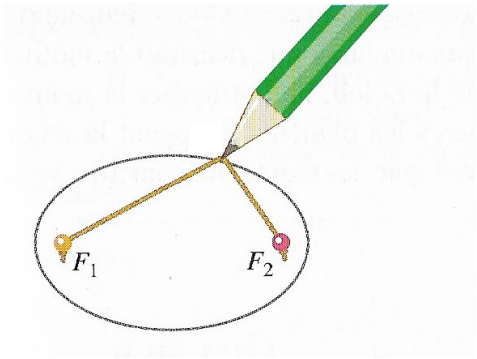
découvrait la loi de la gravitation en 1687, qui permet finalement d'expliquer les trois lois de Kepler.

3.1.1. PREMIÈRE LOI DE KEPLER

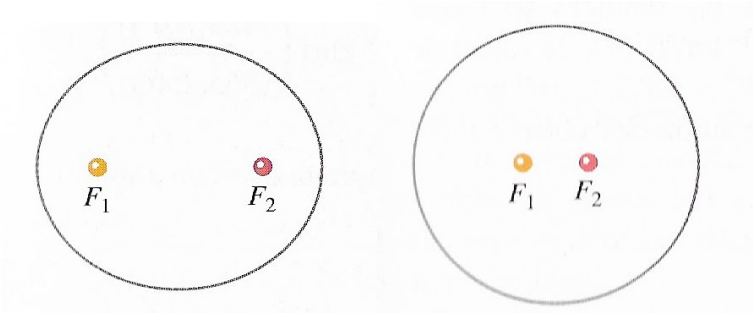
Voici l'énoncé de la première loi de Kepler :

Les planètes décrivent autour du Soleil des orbites en forme d'ellipse. Le Soleil n'est pas au centre de l'ellipse, mais sur le côté, en un point nommé foyer.

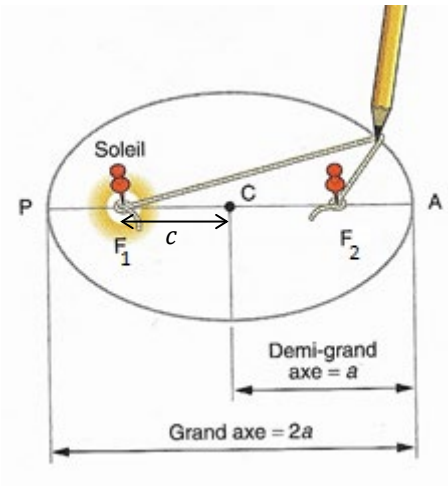
Les trajectoires sont presque circulaires, mais la différence est cruciale et permettait de réduire l'écart entre les positions observées par les astronomes et les positions prédites par le modèle héliocentrique de Copernic.
Une ellipse est définie comme l'ensemble des points dont la somme de la distance à deux points fixes, les deux foyers F_1 et F_2, est constante. Cette définition est illustrée dans l'image suivante, où l'ellipse est construite à l'aide d'une corde de longueur fixe, dont les extrémités sont attachées à F_1 et F_2. La corde est maintenue tendue par le crayon qui parcourt alors tous les points de l'ellipse (voir ce lien).



On peut alors construire des ellipses avec la même corde, mais en changeant la distance entre les points F1 et F2. C'est alors l'excentricité de l'ellipse qui change. Plus les foyers sont proches, plus l'excentricité est faible.



Sur l'image suivante, le centre C de l'ellipse se trouve à mi-distance entre les foyers. L'axe PA, le plus grand de l'ellipse est appelé grand axe, et le demi-grand axe, dont le symbole est a, est la moitié de la distance PA (a=PC=CA).



L'excentricité e est alors définie comme le rapport entre la distance du centre de l'ellipse à l'un des foyers et le demi-grand axe :

$$e = \frac{c}{a}$$

où c est la distance entre le centre C et l'un des foyers F_1 ou F_2 en [m]

a est le demi-grand axe de l'orbite de la planète en [m].

L'excentricité prend toujours une valeur entre 0 et 1. En effet, pour $e = 0$, les deux foyers sont l'un sur l'autre, l'ellipse devient un cercle parfait et le grand axe son diamètre. Dans l'autre extrême, lorsque $e = 1$, les deux foyers se trouvent aux extrémités du grand axe, sur les points P et A et l'ellipse se réduit à un segment.
Les points P et A, dans l'orbite d'une planète autour du Soleil, prennent un nom particulier, car ils sont les points les plus proches (P) et plus éloignés (A) du Soleil. P est ainsi nommé le périhélie, et A l'aphélie.

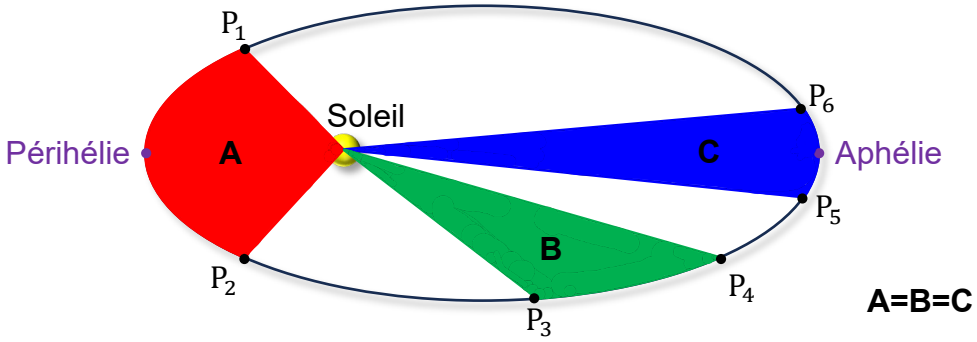
3.1.2. Deuxième loi de Kepler

Voici l'énoncé de la deuxième loi de Kepler :

La ligne qui relie la planète au Soleil balaye des aires égales en des temps égaux.

Cette deuxième loi de Kepler permet de corriger l'affirmation de Copernic selon laquelle les planètes avaient des vitesses constantes et d'expliquer pourquoi elles passent plus de temps dans certains secteurs du ciel et moins dans d'autres. En effet, la vitesse d'une planète sur son orbite dépend de sa distance au Soleil : plus la planète est proche du Soleil, plus elle va vite.

Sur l'image suivante, une planète est représentée lors de son passage au périhélie entre les points P_1 et P_2, et à l'aphélie entre les points P_5 et P_6. Une ligne imaginaire relie le Soleil à la planète. La ligne balaie des aires A, B et C égales en des temps égaux. Comme la planète prend le même temps pour aller de P_1 à P_2, P_3 à P_4 et P_5 à P_6, elle va donc plus vite lorsqu'elle est au périhélie que lorsqu'elle est à l'aphélie.



3.1.3. Troisième loi de Kepler

Voici l'énoncé de la troisième loi de Kepler :

Pour toutes les planètes tournant autour du Soleil, le carré de la période sidérale T exprimée en années est égal au cube du demi-grand axe a exprimé en unités astronomiques :

$$T^2 = a^3$$

où T est la période sidérale, ou le temps mis par la planète pour accomplir une révolution complète autour du Soleil en années

a est le demi-grand axe de l'orbite de la planète en unités astronomiques [UA].

L'Unité Astronomique (UA) est définie comme la distance moyenne entre la Terre et le Soleil, et vaut approximativement 150 millions de km.

$$1\ UA = 1{,}5 \cdot 10^{11}\ m.$$

Cette troisième loi vient expliciter le fait que les planètes les plus éloignées du Soleil sont également celles dont les périodes de révolution sont les plus longues.

La troisième loi de Kepler est pratique lorsque l'on connaît bien les caractéristiques d'une planète A autour du Soleil (période T_A et demi-grand axe a_A), et que l'on cherche les spécificités de trajectoire d'une planète B (période T_B et demi-grand axe a_B). Il convient alors de comparer les trajectoires des deux planètes, A et B, ensemble dans une même équation, ce qui permet également de modifier les unités des grandeurs pour revenir dans le système international :

$$\frac{{T_A}^2}{{T_B}^2} = \frac{{a_A}^3}{{a_B}^3}$$

où : T_A est la période sidérale de la planète A en secondes [s]

T_B est la période sidérale de la planète B en secondes [s]

a_A est le demi-grand axe de l'orbite de la planète A en [m]

a_B est le demi-grand axe de l'orbite de la planète B en [m].

La troisième loi de Kepler nous indique également que, pour une planète donnée tournant autour d'une étoile, la valeur $\frac{a^3}{T^2}$ est une constante. En utilisant la physique de Newton, plus précisément la deuxième loi de Newton (pour les corps en accélération) et la loi de la gravitation universelle, il est possible de calculer la valeur de cette constante :

$$\frac{a^3}{T^2} = \frac{G}{4\pi^2} \cdot (M + m)$$

où : T est la période sidérale de la planète en seconde [s]

a est le demi-grand axe de l'orbite de la planète en mètre [m]

G est la constante de gravitation universelle

M est la masse du corps céleste principal en kilogramme [kg]

m est la masse du satellite en kilogramme [kg].

3.1.4. LOI DE LA GRAVITATION UNIVERSELLE

En 1687, Newton fut finalement capable d'expliquer les causes de ce mouvement elliptique des planètes : tous les objets dans l'Univers s'attirent. Suite à ses travaux sur le mouvement de planètes, Newton a proposé une formule permettant de calculer l'attraction entre deux corps. Elle porte le nom de **loi de la gravitation universelle**.

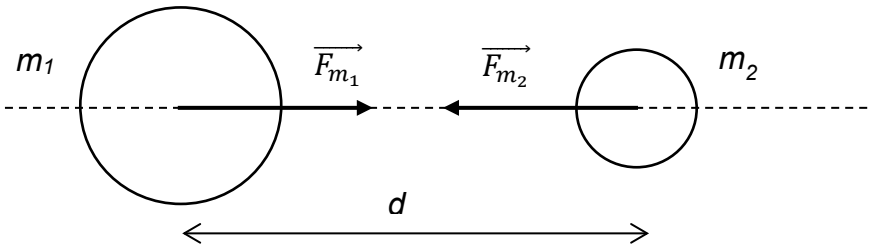
$$F_{m_1} = F_{m_2} = G \cdot \frac{m_1 \cdot m_2}{d^2}$$

où : F_{m_1}, F_{m_2} sont les forces de gravitation sur les corps en [N]

m_1, m_2 sont les masses de chacun des corps en [kg]

d est la distance entre les centres des corps en [m]

$G = 6{,}67 \cdot 10^{-11}$ N·m^2/kg^2 est la constante de gravitation universelle.



3.2. Les étoiles

Les étoiles sont la principale source d'énergie et d'éléments de l'Univers. Par exemple, l'énergie que l'on tire de la combustion du pétrole et du charbon provient de l'énergie solaire emmagasinée par les forêts dont la pétrification au cours de millions d'années a créé les gisements que nous exploitons. L'énergie hydroélectrique dépend, elle, du cycle de l'évaporation de l'eau qui amène la pluie et remplit les lacs et rivières, dont le moteur est le Soleil. L'énergie utilisée dans les réacteurs nucléaires par fission de l'uranium provient des étoiles. En effet, le Big Bang n'a généré que de l'hydrogène et de l'hélium, tous les autres éléments chimiques proviennent des réactions de fusion nucléaire qui opèrent au cœur des étoiles ou lors d'une supernova. Dans ce chapitre, d'abord le principe de la production de l'énergie nucléaire sera expliqué, puis la classification des étoiles sera abordée et enfin, le cycle de vie de l'étoile sera parcouru de la naissance à sa mort en passant par la vie et la phase géante.

3.2.1. L'ÉNERGIE NUCLÉAIRE

Afin de comprendre d'où vient l'énergie des étoiles, il est primordial de connaître les principes de physique nucléaire. Un atome est constitué d'un noyau et d'un nuage électronique en périphérie de ce dernier. Le noyau est lui-même constitué de protons et de neutrons. C'est le nombre de protons du noyau qui définit l'élément : un proton pour l'hydrogène, deux protons pour l'hélium, trois pour le lithium, et ainsi de suite selon le tableau des éléments. Le nombre de neutrons, pour chaque élément, peut varier, formant ainsi les isotopes de cet élément. Par exemple, l'hydrogène-1 possède 1 proton et 0 neutron, mais il existe également l'hydrogène-2, avec 1 proton et 1 neutron, appelé deutérium, et l'hydrogène-3, 1 proton et 2 neutrons, appelé tritium. Ce sont deux isotopes de l'hydrogène. Tous les isotopes ne sont pas stables. La stabilité d'un isotope dépend de l'équilibre entre les forces de répulsion électrique entre les protons qui constituent le noyau, et la force d'attraction nucléaire qui opère indistinctement entre tous les éléments du noyau. Lorsqu'un noyau est instable, il se

transforme spontanément en un noyau plus stable, selon l'un des trois modes de désintégration suivants :

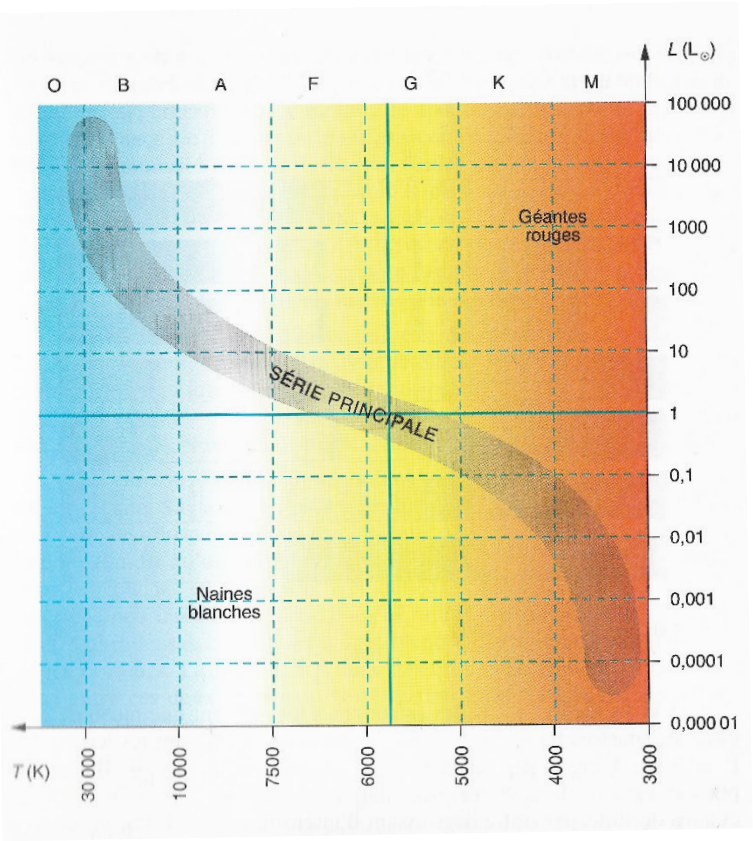
- Si le noyau est instable car il contient trop de protons, un proton se transforme en neutron. Cette transformation est accompagnée par l'émission d'un positon (l'anti-particule de l'électron, de charge positive), noté e^+ ou β^+, et d'un neutrino (une particule de très faible masse et sans charge électrique).
- Si le noyau est instable car il contient trop de neutrons, un neutron se transforme en proton. Cette transformation est accompagnée par l'émission d'un électron noté e^- ou β^-, et d'un antineutrino (une particule de très faible masse et sans charge électrique également).
- Si le noyau est instable car il est trop lourd, il expulse un bloc de deux protons et de deux neutrons (soit un noyau d'hélium-4). C'est le processus de désintégration α.

Il existe deux types de réactions nucléaires : la fusion et la fission. Lors d'une réaction de fusion, deux noyaux entrent en collision pour n'en former qu'un seul plus gros. Lors d'une réaction de fission, le noyau se brise pour en former plusieurs petits.

De l'énergie peut être libérée lors de la fission ou de la fusion, uniquement si la masse totale du ou des noyaux résultants est plus petite que la masse du ou des noyaux avant réaction. La masse manquante m sera transformée en énergie E selon la relation d'Einstein $E = mc^2$, où c est la vitesse de la lumière dans le vide.

3.2.2. CLASSIFICATION DES ÉTOILES

En récoltant les différentes observations sur les étoiles, les astronomes ont réussi à classer les étoiles. C'est Ejnar Hertsprung et Henry Norris Russel qui, les premiers, eurent l'idée de faire un graphique représentant leur luminosité et leur température de surface (qui correspond à une couleur observée bien précise), **le diagramme HR**. $L(L_\odot)$ représente le rapport de luminosité de l'étoile et du Soleil. On en voit une représentation dans l'image ici dessous.



Classe	Couleur
O	bleue
B	bleue-blanche
A	blanche
F	jaune-blanche
G	jaune
K	orange
M	rouge

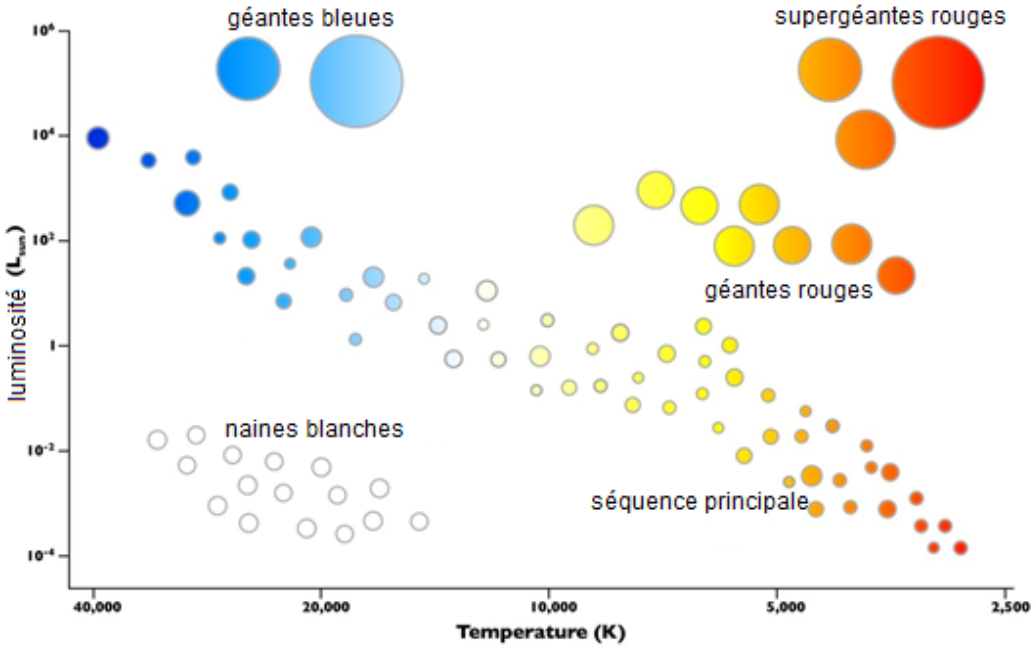
Traditionnellement, les astronomes ont attaché aux classes d'étoiles, par ordre de température, les lettres OBAFGKM (les astronomes anglophones mémorisent cette séquence en retenant la phrase « Oh, Be A Fine Girl/Guy, Kiss Me ! »). Cela est représenté dans le diagramme et tableau précédents.

Ils y découvrirent ainsi que 80% des étoiles se trouvent sur la diagonale, que l'on nomme **série principale**. Ainsi, une relation de proportionnalité semble régir la distribution des étoiles : plus la luminosité est forte, plus la température est élevée (attention, l'axe des températures est orienté vers la gauche).

Les étoiles au-dehors de la série principale se divisent en deux groupes :

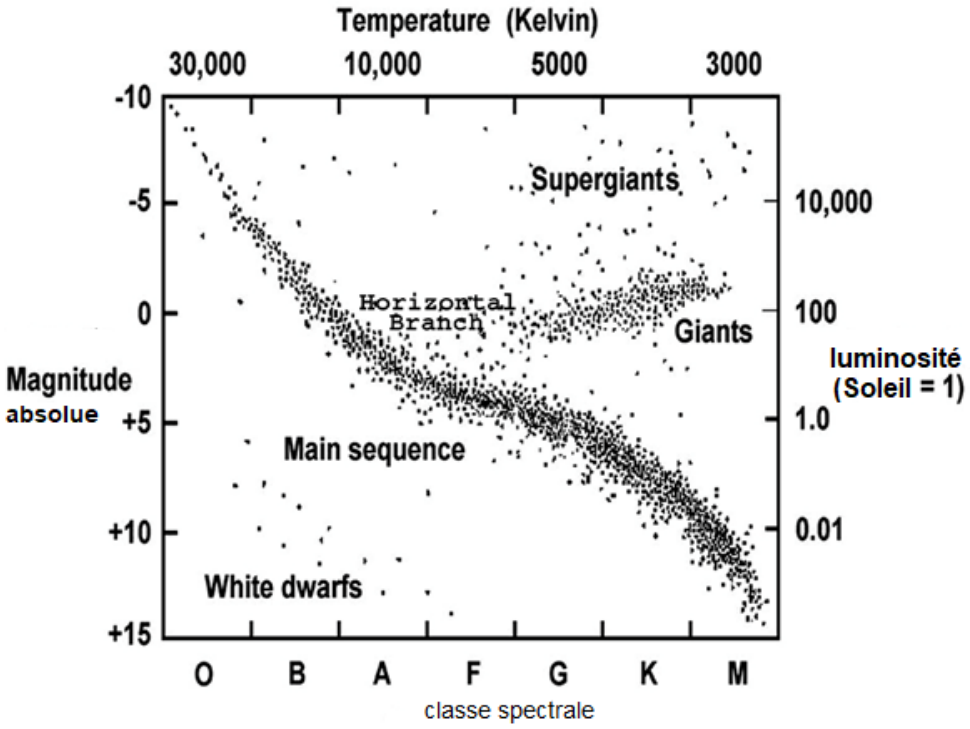
- Celles au-dessus de la série principale sont trop brillantes pour leur température à cause de leur taille. En effet, étant plus grosses que celles de la série principale, les étoiles situées au-dessus possèdent plus de surface, ce qui produit ainsi plus de luminosité. C'est pourquoi elles sont appelées **étoiles géantes**.
- Celles en-dessous de la série principale ne sont pas assez lumineuses, à nouveau, à cause de leur taille. Cette fois-ci, elles sont plus petites et donc elles possèdent moins de surface et brillent moins. Elles sont appelées **étoiles naines**.

Voici une représentation du graphique HR qui met ces éléments en évidence.



Le Soleil se trouve dans le diagramme au centre, c'est-à-dire au centre de la série principale, dans la classe G avec une luminosité de 1. Il semblerait donc à priori qu'il soit une étoile moyenne. Mais la série principale n'est elle-même pas uniformément peuplée : 70% des étoiles de la série principale sont moins brillantes que le Soleil. Si l'on regarde les étoiles géantes, très brillantes, elles ne représentent même pas le 1% de toutes les étoiles. En revanche, certaines sont 400'000 fois plus lumineuses que le Soleil.

Voici une représentation du graphique HR qui met ces éléments en évidence.



3.2.2.1. La masse des étoiles

A l'aide de la troisième loi de Kepler, il est possible de calculer la masse des étoiles. On pourrait penser, sur le diagramme HR, que les étoiles géantes sont des poids lourds et les étoiles naines des poids légers, mais ce n'est pas nécessairement le cas.

Dans la série principale, on observe qu'effectivement, les étoiles dont la masse est importante se retrouvent en haut à gauche (température et luminosité élevées), et les étoiles de masse plus faible en bas à droite (température et luminosité faibles).

Cependant, la masse des étoiles géantes n'est pas reliée à leur position dans le graphique HR : des étoiles géantes de même masse peuvent se retrouver à des endroits très différents de la zone des géantes. De plus, on remarque que les étoiles géantes ne sont même pas nécessairement plus massives que la série principale.

De même, la masse des étoiles naines n'est pas reliée à leur position dans le graphique HR.

Finalement, il existe des étoiles naines, des étoiles de la série principale et des étoiles géantes de même masse. Comment expliquer cela ? Par le fait qu'une étoile n'est pas figée dans un état fixe toute sa vie, mais qu'elle évolue et se déplace dans le

diagramme HR, surtout dans les phases finales de sa vie. C'est ce qu'on va expliquer dans le prochain chapitre.

3.2.3. CYCLE DE VIE DES ÉTOILES

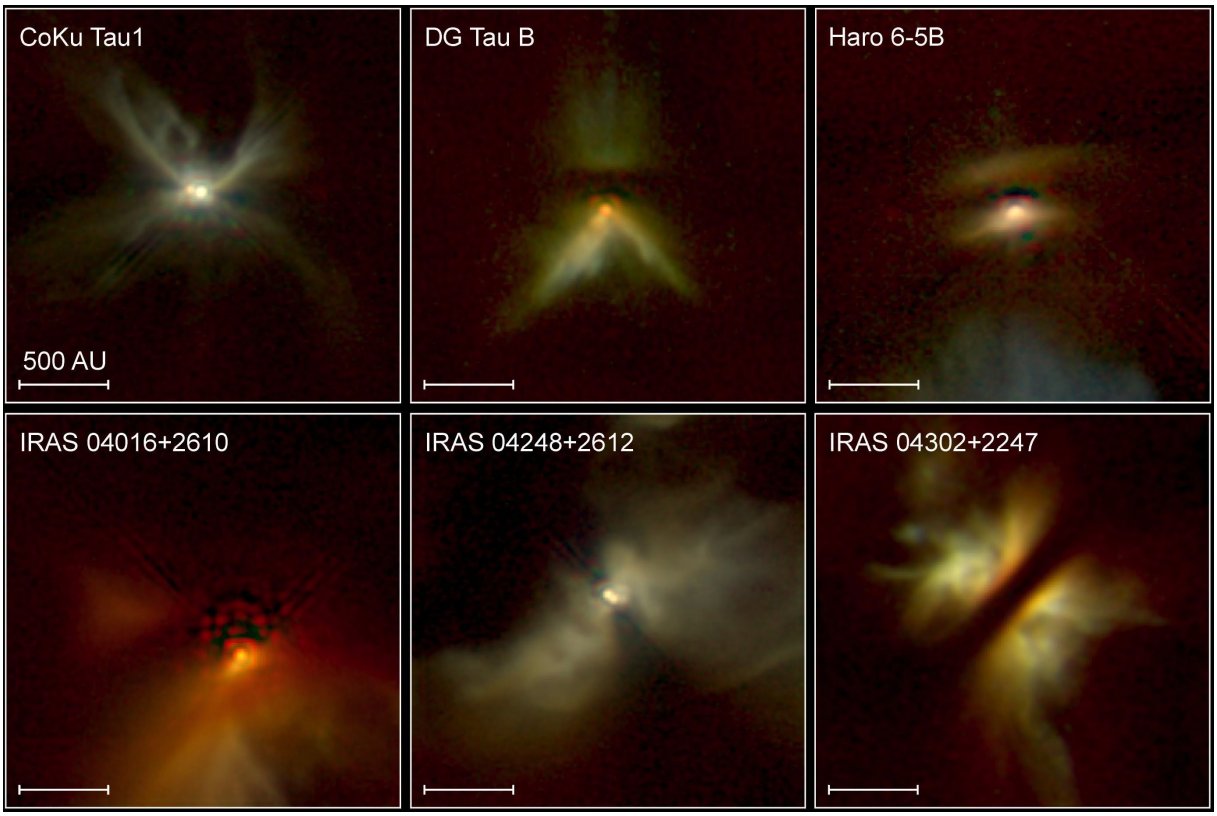
La théorie moderne est issue des travaux d'Arthur Stanley Eddington en 1920. Il se rendit compte que la luminosité d'une étoile adulte est reliée à sa masse : les étoiles adultes de grande masse ont une grande luminosité et une grande température de surface, elles se trouvent donc en haut à gauche du graphique HR. Les étoiles de petite masse se trouvent donc en bas à droite. Ceci est dû au fait qu'une grande masse signifie une pression et une température plus élevée et un rythme de fusion accéléré. Ainsi, la position dans la série principale ne reflète pas l'âge d'une étoile, comme on le pensait auparavant, mais plutôt sa masse. Une étoile ne peut pas changer sa masse de manière significative au long de sa vie, et ne peut donc pas se déplacer à l'intérieur de la série principale sauf dans les étapes finales de sa vie où elle la quitte.

3.2.3.1. Naissance d'une étoile

Lorsque l'on essaie d'observer les étoiles de notre galaxie au télescope, on remarque que l'on est dérangé par un brouillard qui atténue en partie la lumière émise par les étoiles. Ce brouillard est constitué de matière interstellaire soit, pour la Voie Lactée, environ 10% de la masse totale des étoiles présente dans celle-ci. Aux endroits où la matière interstellaire est très concentrée, on observe même des nuages de cette matière : **les nébuleuses**.

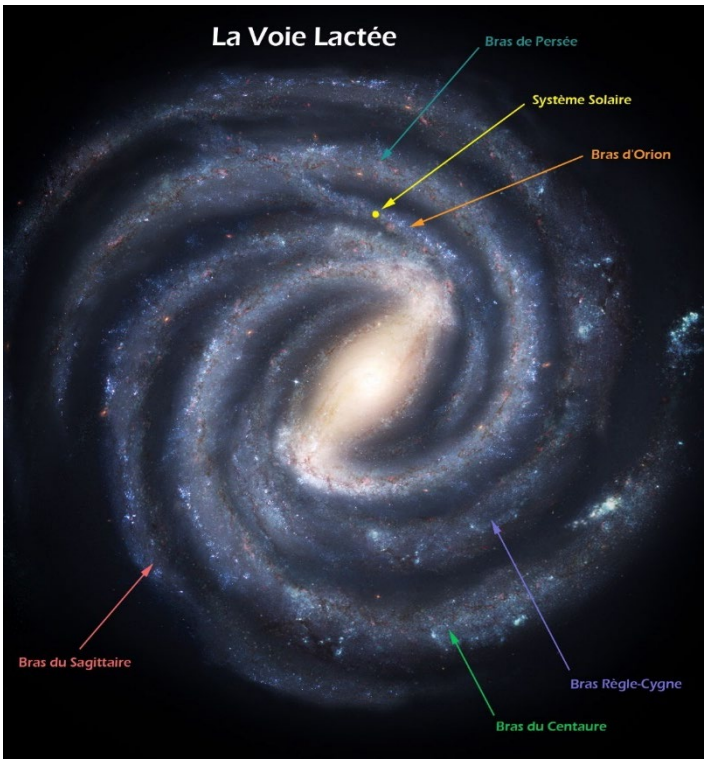
Les nébuleuses sont constituées principalement de gaz interstellaire qui est composé essentiellement d'atomes d'hydrogène. Lorsque le gaz est dense, les atomes s'associent pour former des molécules de H_2, et l'on parle alors de **nuage moléculaire**.

Les zones denses du nuage moléculaire peuvent devenir le siège de la naissance d'une étoile (voir exemples dans l'image ci-dessus). Les astronomes ont identifié deux mécanismes qui peuvent déclencher l'effondrement du nuage sur lui-même et la création de l'étoile.



Rares images de étoiles en cours de formation (protoétoiles)

Le premier mécanisme vient de la forme elle-même de notre galaxie. Celle-ci, composée d'un cœur lumineux et de plusieurs bras en rotation, est représentée dans l'image suivante. Les espaces entre les bras sont le siège de nuages moléculaires également en rotation, mais dont la vitesse est plus faible que celle des bras. Ainsi, fréquemment, les bras traversent les nuages moléculaires, ce qui crée des perturbations gravitationnelles dans les nuages qui se densifient dans certains endroits. Lorsque le seuil critique de densité est atteint, sous l'effet de la force de gravitation, le nuage moléculaire s'effondre sur lui-même. La plupart des étoiles jeunes se trouvent dans les bras de la galaxie.



Le deuxième mécanisme est lié à des phénomènes nommées supernovæ. Certaines étoiles peuvent exploser dans leurs phases finales de vie, cela s'appelle une supernova. Cette explosion forme une énorme onde de choc, qui va provoquer l'effondrement d'un nuage moléculaire qui se trouverait à proximité de la supernova au moment de l'explosion. La plupart des supernovæ se trouvent également dans les bras de la galaxie, tout comme les étoiles jeunes.

Ils existent, des limites aux masses des étoiles qui peuvent se créer, et cela peut être observé aussi sur la série principale.

- Si la masse du nuage de gaz qui s'effondre est est plus petit que 0,1 M_S (masse solaire), alors la température résultante du collapse gravitationnel n'est pas suffisante pour enclencher les réactions nucléaires.
- Si la masse est plus grande que 70 M_S, alors la luminosité produite par l'étoile est si intense que cette dernière se désintègre sous l'effet de la pression radiative, c'est-à-dire la lumière qui tente de s'échapper.

Ainsi, les étoiles de même masse que le Soleil débutent leur vie d'adulte proche du point 1 (voir diagramme à la section 3.2.3.3), les étoiles plus massives plus haut à gauche dans la série principale, et les étoiles plus légères plus bas à droite.

3.2.3.2. Vie d'une étoile

Après leur naissance, les étoiles entrent dans une (relativement) longue phase de stabilité pendant laquelle elles restent sur la série principale dans le diagramme HR :

Cette phase dépend de l'équilibre entre la gravitation de l'étoile, qui la pousse à se contracter, et la force créée vers l'extérieur par l'énergie produite au cœur de l'étoile qui se fraie un chemin vers la surface, appelée pression radiative.

3.2.3.2.1. Production d'énergie

L'énergie d'une étoile est d'origine nucléaire. C'est principalement la fusion en hélium de l'hydrogène qu'elle contient qui fournit cette énergie : 4 noyaux d'hydrogène-1 fusionnent par étape (voir plus bas) pour former un noyau d'hélium-4, en libérant de l'énergie.

$$4\,H^1 \rightarrow He^4 + \text{én}$$

Une étoile n'est pas capable de fusionner la totalité de sa masse. Lorsqu'environ 10% de sa masse totale est transformée en hélium, ce qui mène rapidement à sa fin de vie. La masse du noyau d'hélium-4 formé est sensiblement plus faible que la somme des masses des 4 noyaux d'hydrogène-1 qui l'ont formé. Ainsi, en prenant en compte cette différence et la formule d'Einstein, nous observons qu'un kilogramme d'hydrogènes fusionnés libèrent une énergie de $6{,}17 \cdot 10^{14} J$. Pour comparaison, un kilogramme de charbon produit par combustion une énergie de $3 \cdot 10^{7} J$, soit environ 20 milliards de fois moins d'énergie que la fusion d'un kilogramme d'hydrogène ; 1 kg de pétrole par combustion produit $4 \cdot 10^{7} J$ et 1 kg d'uranium par fission produit $6{,}7 \cdot 10^{13} J$, le pétrole produit donc environ un million de fois moins d'énergie que la fission de l'uranium[1].
Il est peu probable que 4 noyaux d'hydrogène entrent en collision simultanément. La construction de l'hélium-4 se fait en plusieurs étapes distinctes, dans un processus appelé **chaîne proton-proton**. Cette chaîne exige une température minimale de 10'000 K pour avoir lieu. Voici les étapes :

1. Deux noyaux d'hydrogène fusionnent :

$$H^1 + H^1 \rightarrow He^2$$

2. L'hélium-2 (2 protons, 0 neutron) est instable, à cause de la force de répulsion électrique entre les 2 protons. Ainsi, par le processus β^+, un proton se transforme en un neutron, pour donner un noyau d'hydrogène-2 ou deutérium (1 proton, 1 neutron) :

$$He^2 \rightarrow H^2 + e^+ + \text{neutrino}$$

3. Le deutérium ainsi créé a une forte probabilité de rencontrer alors un hydrogène-1 pour former un hélium-3 (2 protons, 1 neutron). L'excédant d'énergie est expulsé sous forme d'un photon.

$$H^2 + H^1 \rightarrow He^3 + \text{photon}$$

4. On s'attendrait à ce que l'hélium-3 ainsi formé rencontre également un hydrogène-1, mais cette réaction ne peut aboutir. Il va falloir attendre la rencontre avec un deuxième hélium-3 pour former un noyau de béryllium-6 (4 protons, 2 neutrons) :

$$He^3 + He^3 \rightarrow Be^6$$

5. Le béryllium-6 ainsi formé est instable, et se désintègre instantanément par désintégration α (= noyau de He^4) :

[1] http://www.espace-ressources.uqam.ca/images/contenu/trousses/planetedortaugaz/activite-nucleaire.htm

$$Be^6 \rightarrow He^4 + H^1 + H^1$$

La réaction 4 nécessite que chacune des réactions 1, 2 et 3 aient eu lieu deux fois, afin de créer deux hélium-3. Chaque série 1-2-3 nécessite 3 noyaux H^1 (étapes 1 et 3), ainsi 6 noyaux H^1 sont nécessaires. Mais deux noyaux H^1 sont restitués à la dernière étape. Ainsi, le bilan final est bien la transformation de 4 noyaux H^1 en un noyau He^4.

3.2.3.2.2. La nucléosynthèse

La formation de l'hélium 4 par fusion de 4 noyaux d'hydrogène est le principal fournisseur d'énergie à l'étoile, mais à des températures plus élevées, une multitude de réactions de fusion peuvent avoir lieu, générant tous (ou presque) les noyaux connus. Voici les principales réactions.

Le processus triple alpha

Vers la fin de leur vie, certaines étoiles voient leur cœur se comprimer et leur température atteindre des valeurs de plus de 100 millions de Kelvin. A cette température, les noyaux d'hélium-4 (aussi appelées particules alpha) formés par la chaîne proton-proton peuvent fusionner ensemble selon la réaction globale :

$$3\ He^4 \rightarrow C^{12} + \text{én}$$

Le carbone 12 est l'élément à la base de la vie sur Terre. Nous sommes donc les produits de réactions ayant eu lieu dans des étoiles à plus de 100 millions de degrés.

La fusion carbone-carbone

Si la température de l'étoile dépasse les 600 millions de degrés, ce carbone 12 peut fusionner avec lui-même pour former de l'oxygène, du néon ou du magnésium :

$C^{12} + C^{12} \rightarrow Ne^{20} + He^4$ + én

$C^{12} + C^{12} \rightarrow O^{16} + 2\ He^4$ - én

$C^{12} + C^{12} \rightarrow Mg^{24}$ + photon + én

$C^{12} + C^{12} \rightarrow Na^{23} + H^1$ + én

La fusion oxygène-oxygène

Si la température de l'étoile dépasse les 1,5 milliards de degrés, l'oxygène 16 peut fusionner avec lui-même pour former du silicium, du phosphore ou du souffre :

$$O^{16} + O^{16} \rightarrow Si^{28} + He^4 + \text{én}$$

$$O^{16} + O^{16} \rightarrow P^{31} + H^1 + \text{én}$$

$$O^{16} + O^{16} \rightarrow S^{31} + \text{neutron} + \text{én}$$

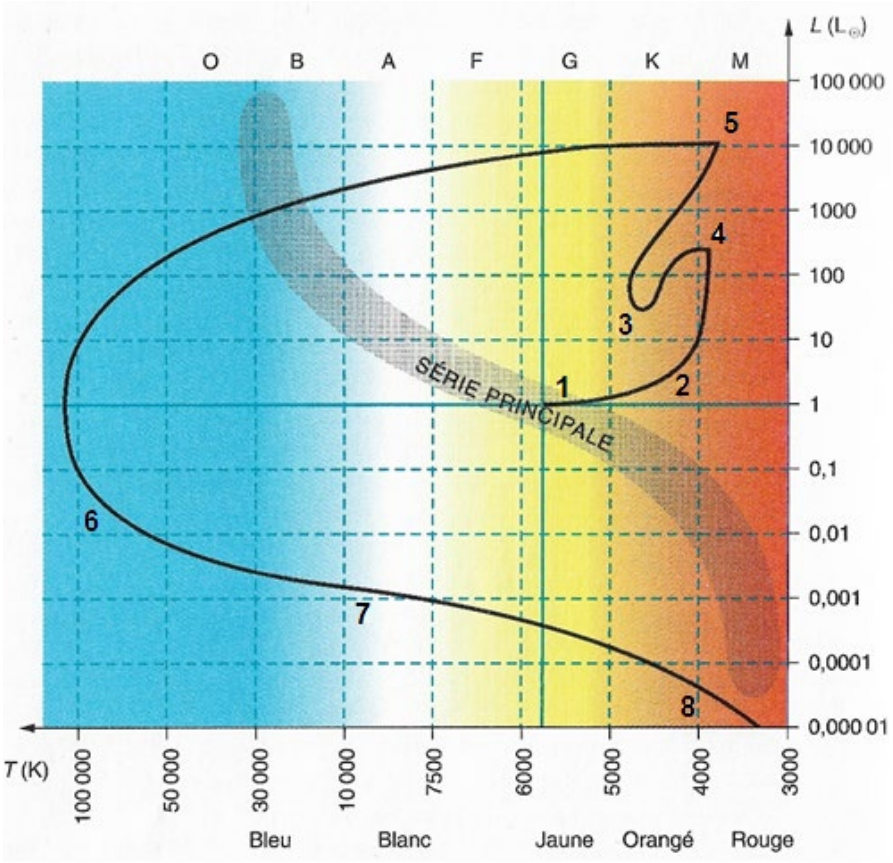
La fusion du silicium

Si la température de l'étoile dépasse les 3 milliards de degrés, une série de fusions du silicium avec plusieurs noyaux d'hélium mène jusqu'au fer 56.

On voit que dans toute réaction il existe une température qu'il faut dépasser pour que la réaction s'enclenche. Il est donc facile de comprendre que plus une étoile est massive, plus elle pourra produire des éléments lourds lors de sa vie.

3.2.3.3. La phase géante

Toutes les étoiles avec une masse plus grande que $0.26\ M_S$ vivent une phase géante. Une fois que 10% de l'hydrogène de l'étoile a été transformée en hélium par la fusion, l'accumulation d'hélium induit une contraction du centre du noyau, qui augmente en température et accélère la fusion de l'hydrogène. Cela produit encore plus d'hélium, et accélère encore le processus de création d'énergie. L'énergie trouve le chemin de la surface et la luminosité et le diamètre de l'étoile augmentent fortement : l'étoile devient



très lumineuse et elle se retrouve dans la zone des supergéantes rouges (de 2 à 5 dans le diagramme HR suivant). Ce dernier phénomène s'appelle **flash d'hélium**.

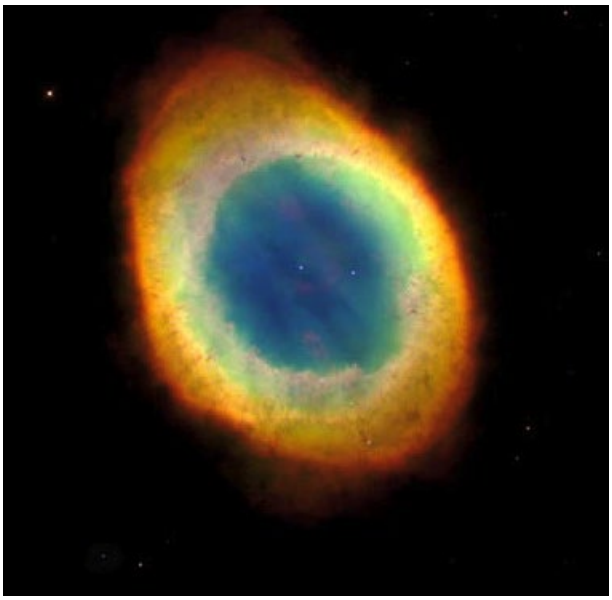
Si la masse de l'étoile est plus petite que $0.26\,M_S$, en revanche, l'étoile se contracte sans donner lieu au flash d'hélium (voir une simulation ici).

3.2.3.4. Mort d'une étoile

Comme dans le cas de la phase géante, l'évolution de la « retraite » d'une étoile dépend fortement de la masse de cette dernière et donc des réactions de fusion nucléaire qu'on peut déclencher ou pas.

Dans les étoiles de masse plus petite que $0.26\,M_S$, le processus triple alpha ne s'enclenche pas. L'équilibre entre la pression radiative et la pression gravitationnelle est rompu, la gravitation gagne et le noyau de l'étoile s'effondre sur lui-même pour devenir un objet inerte et dense (point 5 à 6 sur le diagramme à la section 3.2.3.3) : une **naine blanche**. Les couches externes sont alors trop éloignées du cœur et se font éjecter de l'étoile pour former un nuage de gaz en couches qu'on appelle **nébuleuse planétaire** (voir images ici en bas).

Dans les étoiles de masse entre $0.26\,M_S$ et $3\,M_S$, les réactions de fusion nucléaire arrivent à produire au maximum de l'oxygène et du carbone. Après que ces réactions se terminent. De la même façon qu'avant, on obtient une **naine blanche** du noyau contracté et une **nébuleuse planétaire** de ses couches externes expulsées.



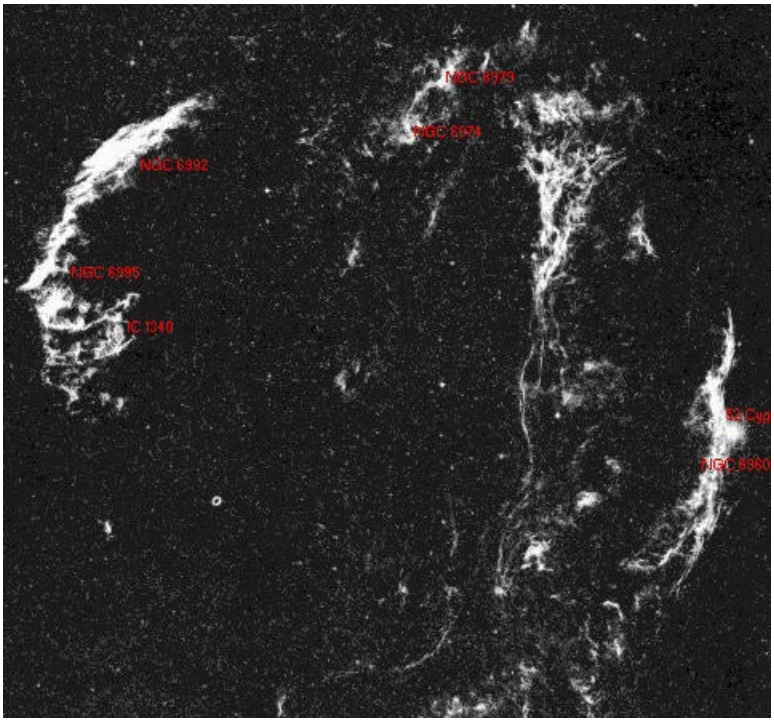


Dans les étoiles de masse entre $3\,M_S$ et $15\,M_S$, la masse est suffisante pour amener à une température à laquelle la fusion carbone-carbone peut avoir lieu. On est alors

témoins d'un processus semblable au flash d'hélium. Les couches externes viennent s'écraser sur le cœur de l'étoile de manière si brusque qu'une onde de choc se propage alors vers l'extérieur et la matière est expulsée à des vitesses qui peuvent atteindre la moitié de la vitesse de la lumière. L'étoile éclate en une **supernova**. Ce qui reste est un nuage de débris (une nébuleuse).

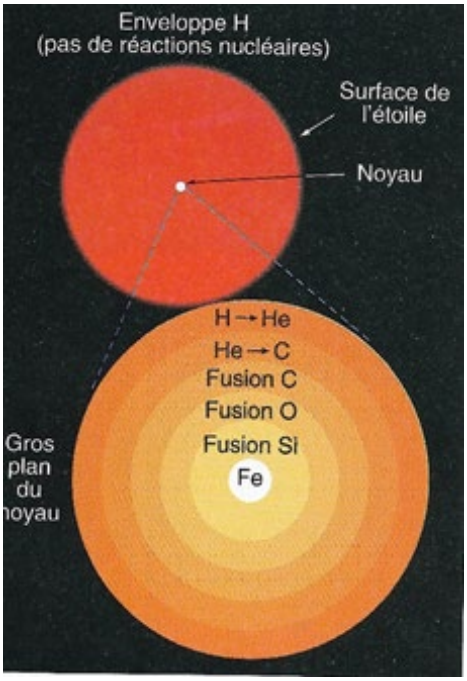


Avant (à gauche) et après (à droite) l'explosion d'une supernova.



Restes après l'explosion d'une supernova

Dans les étoiles avec une masse plus grande que $15\ M_S$, la température atteinte permet la fusion du carbone, puis de l'oxygène, puis du silicium, pour finalement générer du fer (voir chapitre 3.2.3.2.2, fusion du silicium). Le noyau acquiert une structure de couches concentriques, comme un oignon (voir schéma ici à droite). Le fer, situé au cœur de l'étoile, est un noyau extrêmement stable, duquel on ne peut obtenir d'énergie ni par fusion, ni par fission. Le cœur de fer qui se forme au centre de l'étoile se contracte sous la pression gravitationnelle, sans qu'aucune force ne vienne contrecarrer ce processus. Une fois la masse critique atteinte, même les électrons soumis à la gravitation viennent fusionner avec les protons des noyaux de fer, pour les transformer en neutrons. Le cœur de fer sera transformé entièrement en matière neutronique : on appelle cela une **étoile à neutrons**. Cette matière étant très dense, tout le reste de l'étoile vient s'effondrer en moins d'un dixième de seconde et est réexpulsé en donnant encore une fois lieu à une **supernova**. Si la densité de l'étoile à neutrons est suffisamment élevée, elle collapse en un **trou noir**.



3.2.3.5. Cadavres stellaires

Il existe trois types de « cadavres stellaires » : les naines blanches, les étoiles à neutrons et les trous noirs.

- Naines blanches

Les plus légères des étoiles en fin de vie deviennent des naines blanches (c'est le cas du Soleil par exemple). Leur rayon est de l'ordre de 10'000 km, proche du rayon terrestre. Leur haute température (10'000 K) obtenue lors de l'effondrement gravitationnel en fait des sources de lumière blanche. Mais la surface de ces étoiles est si petite que leur luminosité est très faible. L'étoile ne produit plus d'énergie, et va se refroidir graduellement jusqu'à devenir une naine noire. Etant donné la grande pression gravitationnelle qui y règne, les atomes qui la constituent sont si proches les uns des autres que les électrons se sont désolidarisés des noyaux et dérivent librement. On appelle cela **gaz dégénéré.**

- Etoiles à neutrons

Dans les étoiles de masse moyenne, la pression gravitationnelle est si forte que les électrons fusionnent avec les protons pour former des neutrons, pour former une étoile à neutrons. Son rayon est de 10 km et sa masse volumique 100 millions de fois plus élevée que celle déjà élevée de la naine blanche, ce qui la place en dehors des diagrammes HR traditionnels.

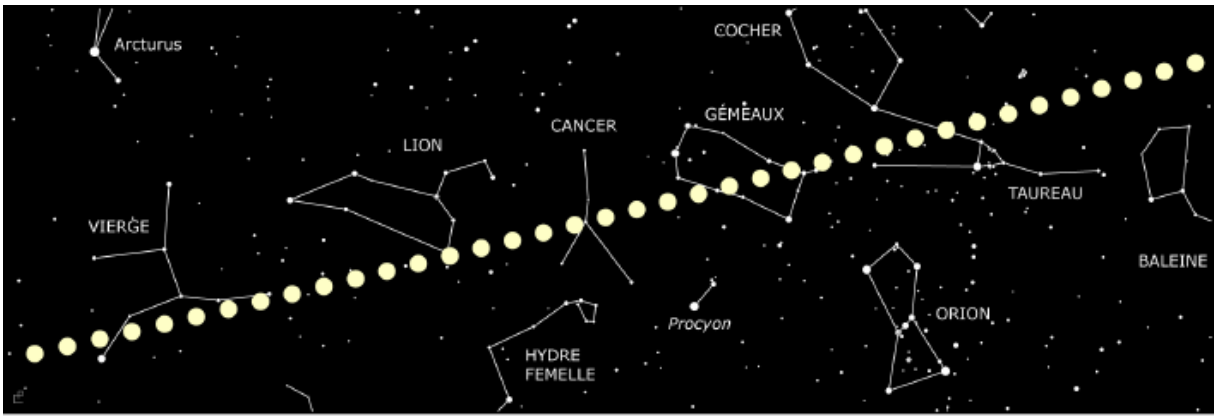
- Trous noirs

Si la masse de l'étoile à neutrons est suffisamment grande, la pression gravitationnelle est telle que la vitesse de libération à sa surface (vitesse minimale nécessaire pour s'échapper de la gravitation) dépasse la vitesse de la lumière. Plus rien, même pas la lumière, ne peut s'échapper. L'étoile à neutron est devenue un trou noir. Le trou noir continue de s'effondrer jusqu'à ce que toute sa masse soit contenue dans un relativement petit volume. Sa masse volumique est devenue infiniment grande, et les lois de la physique telles que nous les connaissons ne sont plus valides dans cet espace.

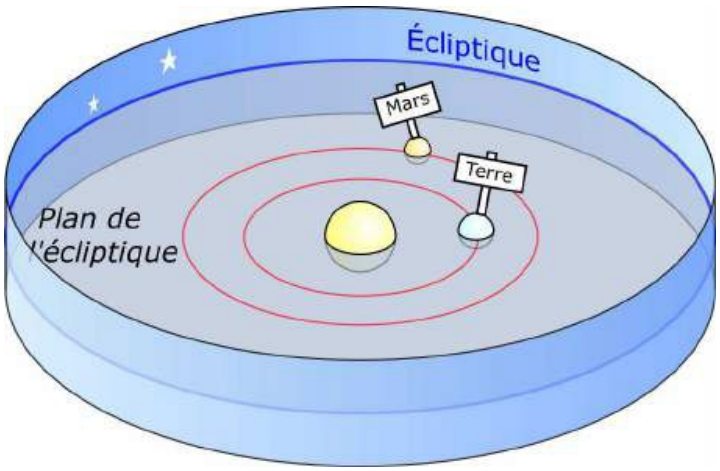
3.3. Les constellations

Quand on observe le ciel nocturne à l'œil nu, on remarque que la plupart des points lumineux gardent la même position les uns par rapport aux autres (les étoiles). Ceci a permis de fabriquer les constellations. Ainsi, une constellation est un groupe d'étoiles voisines dans la sphère céleste, présentant une forme invariable à laquelle on a donné un nom. Les étoiles d'une même constellation peuvent être à des distances très différentes de nous.

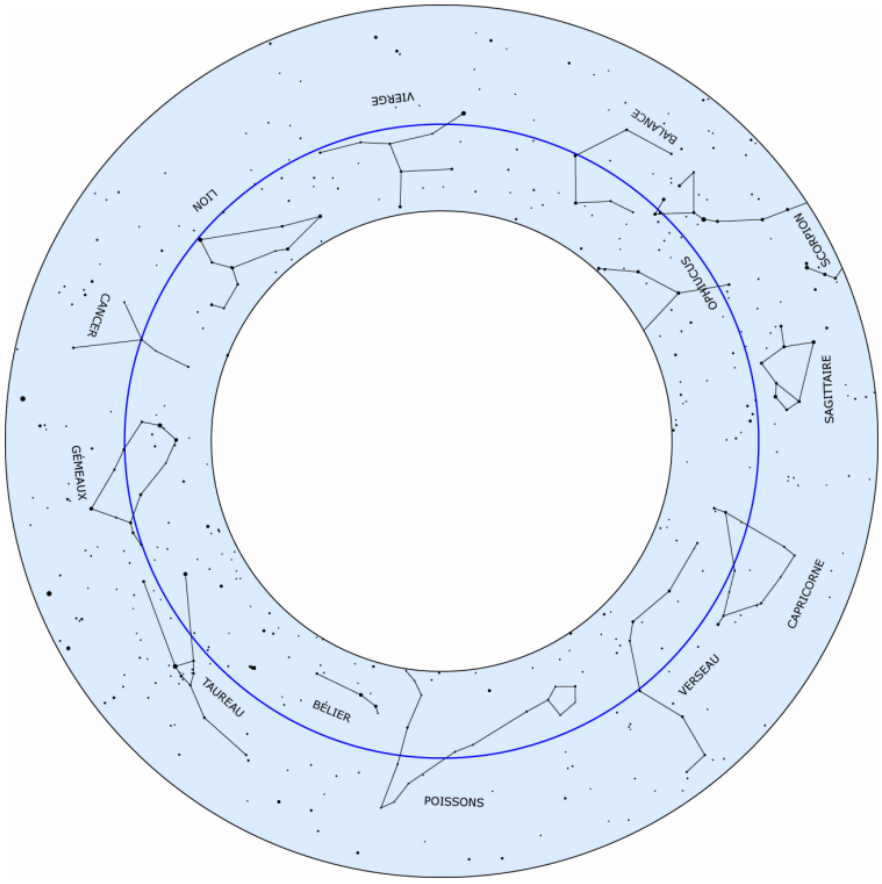
Il est difficile de connaître la position du Soleil devant les étoiles, mais cela est possible et on s'aperçoit qu'il se déplace sur une ligne que l'on appelle l'écliptique.



L'écliptique est en fait l'intersection du plan de l'orbite terrestre et de la sphère céleste.



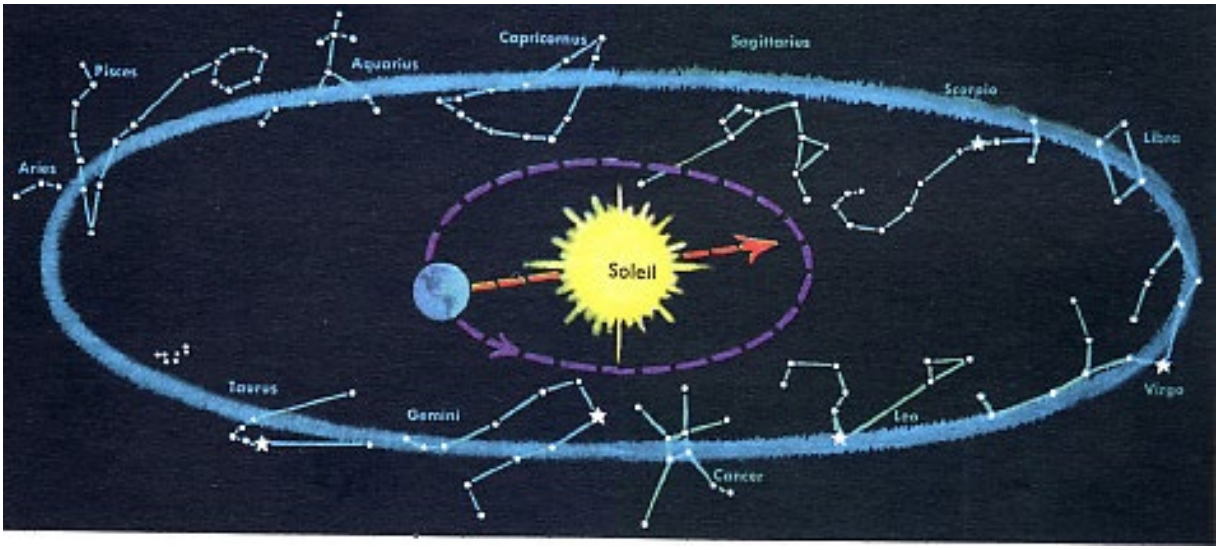
Exactement treize constellations sont traversées par l'écliptique. Elles sont appelées constellations du zodiaque. On peut les représenter dans une carte circulaire, dont le centre est occupé par le soleil.



Dans le tableau suivant, les treize constellations du zodiaque ainsi que la date de passage du Soleil sont listées. Les dates peuvent sensiblement varier selon l'année.

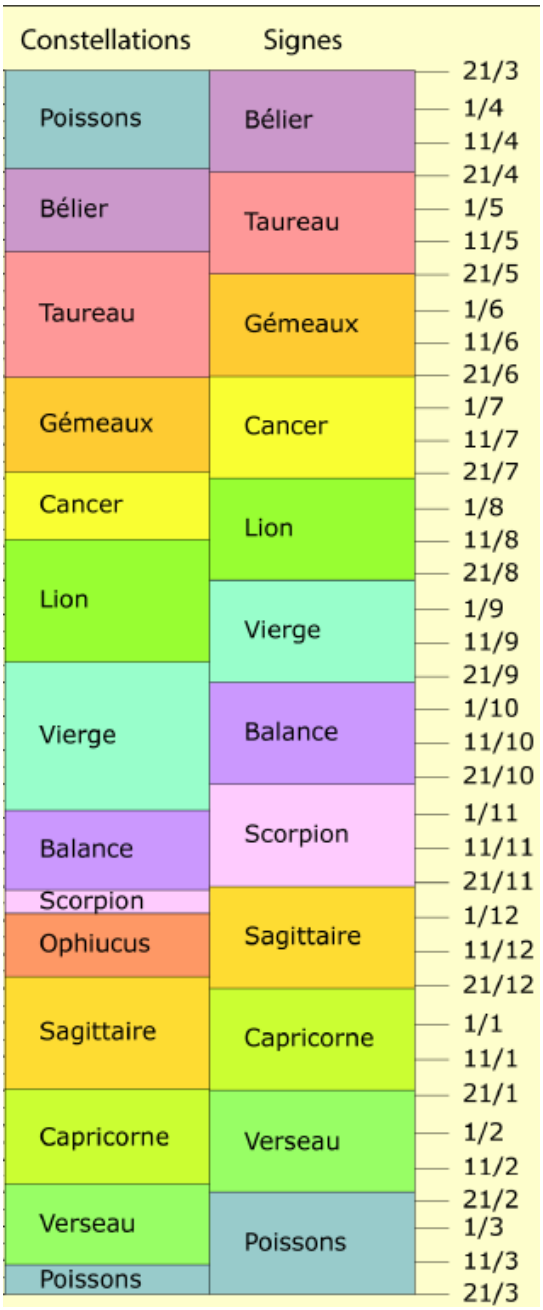
Nom français	Nom latin	Dates de passage du Soleil
Poissons	Pisces	du 12/03 au 19/04
Bélier	Aries	du 19/04 au 14/05
Taureau	Taurus	du 14/05 au 21/06
Gémeaux	Gemini	du 21/06 au 21/07
Cancer	Cancer	du 21/07 au 10/08
Lion	Leo	du 10/08 au 17/09
Vierge	Virgo	du 17/09 au 31/10
Balance	Libra	du 31/10 au 23/11
Scorpion	Scorpius	du 23/11 au 30/11
Serpentaire	Ophiucus	du 30/11 au 18/12
Sagittaire	Sagittarius	du 18/12 au 20/01
Capricorne	Capricornus	du 20/01 au 16/02
Verseau	Aquarius	du 16/02 au 12/03

Par exemple, sur l'image ci-dessous, le Soleil traverse la constellation du scorpion.



Douze constellations du zodiaque (toutes sauf le Serpentaire, une par mois) sont reprises dans l'astrologie traditionnelle comme repères afin de former les signes du zodiaque. Un signe astrologique désigne la constellation qui se situait derrière le Soleil le jour de la naissance d'un être humain.

Un peu comme une toupie, l'axe de la Terre se déplace légèrement. Ces oscillations, dites « précession des équinoxes » sont lentes : un cycle dure vingt-six mille ans. Depuis l'Antiquité, ce phénomène a provoqué un décalage d'un mois environ entre le signe théorique et sa réalité dans les astres.

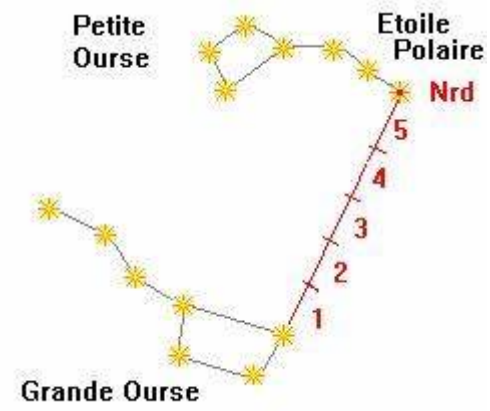

Constellations
Signes
Poissons
Bélier
Taureau
Gémeaux
Cancer
Lion
Vierge
Balance
Scorpion
Ophiucus
Sagittaire
Capricorne
Verseau
Poissons
21/3
1/4
11/4
21/4
1/5
11/5
21/5
1/6
11/6
21/6
1/7
11/7
21/7
1/8
11/8
21/8
1/9
11/9
21/9
1/10
11/10
21/10
1/11
11/11
21/11
1/12
11/12
21/12
1/1
11/1
21/1
1/2
11/2
21/2
1/3
11/3
21/3

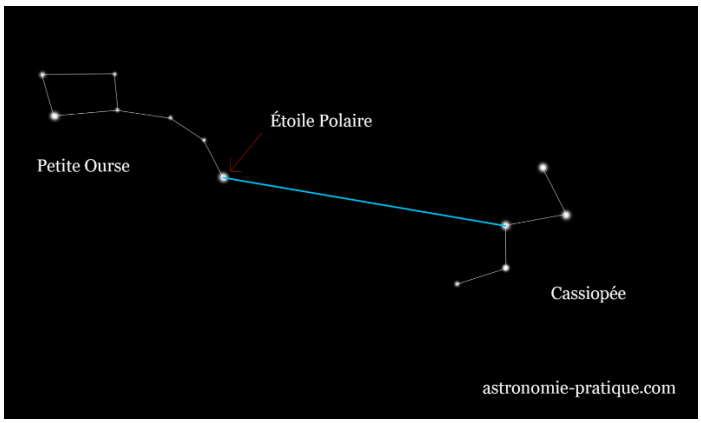
3.4. S'orienter avec les corps célestes

Depuis l'Antiquité, les humains se sont orientés en observant le ciel. Que ce soit en mer, dans le désert ou en forêt, les astres fournissent des repères fiables. Cette section explique comment utiliser les étoiles, le Soleil et la Lune pour s'orienter.

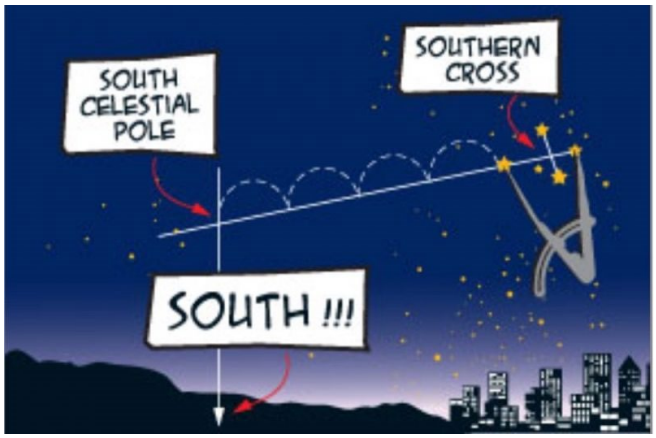
3.4.1. ORIENTATION AVEC LES ÉTOILES

Un des repères les plus connus et utilisés est sûrement l'étoile Polaire, appartenant à la constellation de la Petite Ourse (*Alpha Ursae Minoris*). Elle est située presque exactement dans l'alignement de l'axe de rotation terrestre et marque le nord dans l'hémisphère nord. On la repère en prolongeant cinq fois la distance entre les deux dernières étoiles de la Grande Ourse. Il est aussi possible de retrouver facilement cette étoile grâce à la constellation de Cassiopée, facilement repérable avec sa forme en W.





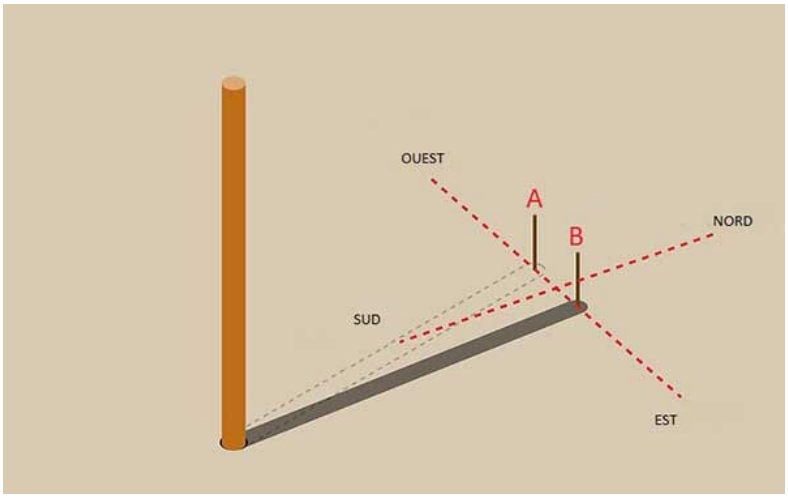
Un autre repère utilisé dans l'hémisphère sud est la constellation de la Croix du Sud, qui indique approximativement le sud. En traçant une ligne quatre fois et demie la longueur de la croix en direction de la base, on trouve un point proche du pôle Sud céleste.



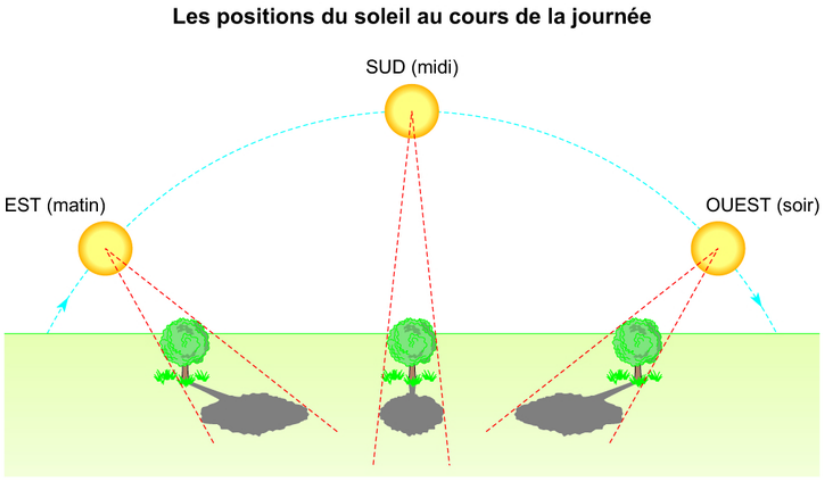
Il existe d'autres repères tels que la ceinture d'Orion, qui permet de trouver l'est et l'ouest, et les Pléiades ou Sirius, qui sont de bons repères selon la saison.

3.4.2. Orientation avec le Soleil

Le Soleil peut aussi être utilisé comme repère, en effet bien que sa trajectoire dans le ciel varie selon la saison, de manière générale, il se lève toujours à l'est et se couche à l'ouest. Cette même propriété est utilisée avec la méthode de l'ombre : en plantant un bâton verticalement et en marquant l'extrémité de son ombre à deux moments différents, la ligne entre les deux points donne approximativement l'axe est-ouest.



Il est aussi possible d'utiliser le *midi solaire*, c'est-à-dire le moment de la journée où l'ombre est la plus courte, pour repérer le nord et le sud. En effet, l'ombre sera dirigée vers le nord dans l'hémisphère nord et vers le sud dans l'hémisphère sud.



3.4.3. Orientation avec la Lune

Dans les nuits où elle est visible, la Lune peut aussi être utile pour estimer l'heure de la nuit à laquelle on se trouve. Si elle est visible en premier quartier (c'est-à-dire qu'elle a une forme de P), alors elle est visible dans le ciel l'après-midi et se couche vers

minuit. Une Lune en dernier quartier (en forme de D), au contraire, sera visible en fin de nuit et se lèvera vers minuit.

